ARVEXA SCHOOL

COURS ULTRA-DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 5

Introduction et Forme algébrique

Pourquoi inventer des nombres « qui n'existent pas » ? Le nombre i et ses puissances, l'écriture z = a + ib, la règle d'égalité et les opérations : les fondations du chapitre, expliquées pas à pas — chaque étape justifiée, chaque calcul vérifié.

MATIÈRE	Mathématiques — Terminale D
CHAPITRE	Nombres complexes
CONTENU	10 sections · 4 fiches méthode · QCM et 10 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Côte d'Ivoire

Introduction & Forme algébrique

Chapitre 1 · Nombres complexes — Partie 1 sur 5 · Cours ultra-détaillé

Pourquoi inventer des nombres « qui n'existent pas » ? Comment s'écrit un nombre complexe, et quand deux complexes sont-ils égaux ? Cette partie construit les ***fondations du chapitre entier*** *: le nombre* i*, l'écriture* $z = a + \mathrm{i}b$*, la règle d'égalité et les opérations. Ici,* ***rien n'est survolé*** *: chaque notion explique d'abord* pourquoi *elle existe, ensuite* comment *on l'obtient, puis* quand *on l'utilise dans un exercice. Chaque calcul est fait pas à pas, chaque étape est justifiée. Si tu prends le temps de tout lire — même au rythme d'un élève plus jeune — tu vas comprendre.*

35 min **2 notions fondatrices** **10 sections** **Terminale D**

Table des matières

1 Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire 2

2 Motivation — Pourquoi inventer de nouveaux nombres ? 4

3 Le nombre i et ses puissances 6

4 L'écriture $z = a + \mathrm{i}b$: la forme algébrique 8

5 La règle d'égalité : comparer ingrédient par ingrédient 10

6 Les opérations : addition, soustraction, multiplication 13

7 L'identification en action : les trois exercices types 17

8 Fiches méthodes de la partie 1 20

9 Exercices d'entraînement de la partie 1 21

10 Table de synthèse de la partie 1 23

1. Mode d'emploi de ce cours — lire les maths comme une histoire

Ce cours n'est pas une liste de formules à réciter : c'est une **histoire construite**. Chaque nouvelle idée naît d'un problème précis, est définie proprement, puis est transformée en outil de calcul. Pour bien lire, tu dois connaître les **boîtes colorées** qui rythment le texte et les **symboles** qui y circulent. Deux pages d'outillage, et tu es équipé pour tout le chapitre.

Boîte	Ce qu'elle contient
Définition	la règle officielle de la notion — à connaître telle quelle
Pourquoi ?	le problème réel que la notion vient résoudre, en mots simples
Comment on l'obtient ?	la dérivation complète, étape par étape — rien n'apparaît « par magie »
Propriété	une formule vraie, démontrée, qui servira souvent
Quand l'utiliser ?	les signaux de l'énoncé qui te disent « cet outil est le bon »
Exemple	un calcul **pas à pas** : chaque ligne porte sa justification
Erreur fréquente	le piège classique de l'examen, avec le faux et le vrai
Méthode	la recette officielle en étapes numérotées
Rédaction attendue	ce que le correcteur du Bac veut lire sur ta copie
Astuce	un raccourci honnête qui fait gagner du temps
À toi de jouer	un mini-exercice, avec sa correction juste dessous

VOCABULAIRE — Les symboles que tu vas croiser dans tout le chapitre

Symbole	Comment on le lit	Ce qu'il veut dire
z	« zéde »	un nombre complexe quelconque (notre héros)
i	« i »	le nouveau nombre, avec $\mathrm{i}^2 = -1$
$\mathbb{R}$	« R »	l'ensemble des nombres **réels** (ceux que tu connais déjà)
$\mathbb{C}$	« C »	l'ensemble des nombres **complexes** (les réels + les nouveaux)
$\in$	« appartient à »	« est un élément de » : $3 \in \mathbb{R}$ se lit « 3 est un réel »
$\mathrm{Re}(z)$	« partie réelle de z »	la première coordonnée de z (un réel)
$\mathrm{Im}(z)$	« partie imaginaire de z »	la deuxième coordonnée de z (un réel aussi !)
$\lvert z\rvert$	« module de z »	la **distance** qui sépare z de l'origine (Partie 2)
$\arg(z)$	« argument de z »	la **direction** de z, un angle (Partie 2)
$\overline{z}$	« z barre »	le conjugué de z (Partie 2)
$\Longleftrightarrow$	« si et seulement si »	les deux affirmations sont équivalentes : l'une entraîne l'autre et inversement
$[2\pi]$	« modulo 2π »	« à un nombre de tours complets près »

ASTUCE — La règle d'or de la lecture

Ne saute jamais une boîte « Pourquoi ? » : c'est elle qui rend la suite **évidente** au lieu d'être à apprendre par cœur. Et devant chaque calcul, couvre la ligne suivante avec ta main et devine-la : c'est la méthode la plus rapide pour progresser.

2. Motivation — Pourquoi inventer de nouveaux nombres ?

POURQUOI ? — [

Le problème qui a tout déclenché] Essaie de résoudre l'équation $x^2 = -1$ avec les nombres que tu connais. Prends n'importe quel réel : $2^2 = 4$, $(-3)^2 = 9$, même $0^2 = 0$... Un carré n'est **jamais** négatif, car un produit de deux nombres de même signe est positif. Conclusion : *aucun nombre réel ne vérifie* $x^2 = -1$. Et pourtant, cette équation n'est pas un caprice : au XVIe siècle, les mathématiciens italiens (Cardan, Tartaglia, Bombelli) cherchaient à résoudre des équations du **troisième degré** — des équations dont les solutions existaient bel et bien — et leurs calculs les obligeaient à écrire des carrés négatifs au milieu des étapes, avant de tomber sur le bon résultat final. Ces « nombres impossibles » du milieu de calcul leur donnaient les bonnes réponses. Plutôt que de les interdire, ils ont décidé de les **définir proprement**. C'est la naissance des nombres complexes.

Pour comprendre pourquoi cette invention est *naturelle*, regarde l'histoire des nombres : chaque fois qu'une opération devenait impossible, les mathématiciens ont élargi la famille.

Famille	Le blocage	La solution inventée
Entiers naturels $0, 1, 2\ldots$	$3 - 5$ n'a pas de sens	les nombres **négatifs** : -2
Relatifs et décimaux	$3 \div 4$ ne tombe pas juste	les **fractions** : $\frac{3}{4}$
Fractions	la diagonale d'un carré de côté 1 mesure un nombre « qui ne s'écrit pas »	les **irrationnels** : $\sqrt{2}$
Réels $\mathbb{R}$	$x^2 = -1$ n'a aucune solution	les nombres **complexes** : le nombre i

À chaque étage, la même stratégie : **on fabrique un objet nouveau avec les règles minimales nécessaires**, puis on vérifie que les anciens calculs continuent de fonctionner. Les nombres complexes suivent exactement ce plan, avec une règle fondatrice d'une simplicité désarmante.

DÉFINITION — [

Le nombre i — l'unique règle fondatrice] On définit un nouveau nombre, noté i, par une seule règle :

$$\boxed{\mathrm{i}^2 = -1}$$

Autrement dit : i est le nombre **dont le carré vaut** -1. C'est sa définition, sa carte d'identité, et la **seule** chose à connaître sur lui. Les ensembles s'emboîtent alors : $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ (tout réel est un complexe particulier) — la famille s'agrandit sans casser l'ancienne.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi une seule règle suffit] Tu peux te demander : « si on invente un nombre, ne faut-il pas définir aussi $\mathrm{i} + \mathrm{i}$, $3 \times \mathrm{i}$, $\mathrm{i} - 5$, etc. ? » Non, et voici pourquoi. On convient que i obéit à **toutes les règles de calcul habituelles** (addition, multiplication, distribution, factorisation

— celles que tu utilises depuis le collège), *sauf* qu'à chaque fois que tu tombes sur $\mathrm{i} \times \mathrm{i}$, tu remplaces par -1. C'est tout. Par exemple :

$$\mathrm{i} + \mathrm{i} = 2\mathrm{i} \quad \text{(addition ordinaire)} ; \qquad 3 \times \mathrm{i} = 3\mathrm{i} \quad \text{(multiplication ordinaire)} ;$$

$$\mathrm{i} \times \mathrm{i}^2 = \mathrm{i} \times (-1) = -\mathrm{i} \quad \text{(on a utilisé la règle fondatrice ici).}$$

Une seule convention nouvelle + les anciennes règles = un univers entier de calculs. C'est le même miracle que pour les nombres négatifs : une seule idée (« -2 est tel que $(-2) + 2 = 0$ ») suffit à construire tout l'édifice.

ERREUR FRÉQUENTE — Le i et la racine carrée

On **n'écrit pas** $\mathrm{i} = \sqrt{-1}$. Cette écriture, tentante, est dangereuse : la règle $\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}$ des racines carrées n'est vraie que pour des nombres **positifs**, et elle donnerait des absurdités comme $\sqrt{-1}\sqrt{-1} = \sqrt{1} = 1$, alors que $\mathrm{i} \times \mathrm{i} = -1$. La définition propre est « $\mathrm{i}^2 = -1$ » — jamais l'inverse. À l'examen, écrire $\sqrt{-1}$ dans une copie de Terminale D est sanctionné.

POURQUOI ? — [

Ce que les complexes vont débloquer] Avec i, l'équation $x^2 = -1$ a enfin une solution : $x = \mathrm{i}$ (car $\mathrm{i}^2 = -1$), et même une seconde : $x = -\mathrm{i}$ (car $(-\mathrm{i})^2 = \mathrm{i}^2 = -1$). Mieux : à la Partie 4, tu verras que dans $\mathbb{C}$, **toute** équation polynomiale possède des solutions — c'est le théorème fondamental de l'algèbre. Les complexes ne sont donc pas une bizarrerie : c'est *l'univers où les équations cessent de résister*. Et ils deviennent des outils concrets d'ingénierie : courant alternatif, ondes, radio, traitement du signal.

3. Le nombre i et ses puissances

Avant d'écrire des complexes, il faut savoir manipuler i tout seul. La bonne nouvelle : ses puissances forment un **cycle de 4** — et une division euclidienne suffit pour en calculer n'importe laquelle.

PROPRIÉTÉ — [

Le cycle des puissances de i] En multipliant par i de façon répétée et en remplaçant i^2 par -1 :

$$i^0 = 1 \quad ; \quad i^1 = i \quad ; \quad i^2 = -1 \quad ; \quad i^3 = -i \quad ; \quad i^4 = 1 \quad ; \quad i^5 = i \quad ; \quad i^6 = -1 \quad \dots$$

Les valeurs se répètent **par paquets de 4** : $i, -1, -i, 1$, puis ça recommence.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient le cycle — ligne par ligne] Chaque valeur se déduit de la précédente en multipliant par i, puis en simplifiant avec $i^2 = -1$:

- $i^3 = i^2 \times i = (-1) \times i = -i$ *(on remplace i^2 par -1 : la règle fondatrice)* ;
- $i^4 = i^2 \times i^2 = (-1) \times (-1) = +1$ *(deux remplacements : produit de deux -1)* ;
- $i^5 = i^4 \times i = 1 \times i = i$ *(et le cycle recommence : on retrouve la valeur de i^1).*

Rien d'autre que la règle $i^2 = -1$ et le calcul habituel des puissances ($a^{m+n} = a^m a^n$). Ce n'est pas une formule à mémoriser : c'est une **conséquence automatique**.

MÉTHODE — [

Calculer i^n pour n'importe quel n — la méthode du reste] Pour trouver i^n avec n grand (par exemple i^{2025}), on ne multiplie jamais 2025 fois. On utilise le cycle :

1. **Diviser** n par 4 et garder le **reste** r (c'est une division euclidienne : $n = 4q + r$ avec $r \in \{0, 1, 2, 3\}$) ;
2. **Conclure** avec le cycle : $i^n = i^r$, c'est-à-dire $r = 0 \Rightarrow i^n = 1$; $r = 1 \Rightarrow i$; $r = 2 \Rightarrow -1$; $r = 3 \Rightarrow -i$.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi le reste suffit — l'explication] Séparer $n = 4q + r$ donne, par la règle des puissances :

$$i^n = i^{4q+r} = \underbrace{i^{4q}}_{= (i^4)^q = 1^q = 1} \times i^r = i^r$$

Autrement dit : chaque paquet de 4 « fait un tour complet et revient à 1 », exactement comme faire 4 quarts de tour te ramène face à ton point de départ. Seul le reste r compte. *Pourquoi $1^q = 1$?* Parce que $i^4 = 1$ (calculé ci-dessus) et que multiplier 1 par lui-même donne toujours 1.

Exemple pas à pas n°1 — calculer i^{2025}

Étape 1 — Division euclidienne : $2025 = 4 \times 506 + 1$. *Vérifions-la :* $4 \times 506 = 2024$, donc $2025 = 2024 + 1$: le reste est bien $r = 1$. ✓
Étape 2 — Conclusion : $i^{2025} = i^1 = i$. *Pourquoi ça marche ?* 2025, c'est 506 tours complets du cycle (qui reviennent chacun à 1) plus 1 cran de plus : on retombe sur i.

Exemple pas à pas n°2 — calculer i^{35}

Étape 1 : $35 = 4 \times 8 + 3$ (car $4 \times 8 = 32$ et $35 - 32 = 3$), donc reste $r = 3$.
Étape 2 : $i^{35} = i^3 = -i$. *Contrôle de cohérence :* $i^{35} = i^{32} \times i^3 = (i^4)^8 \times i^3 = 1^8 \times i^3 = i^3$. ✓

Exemple pas à pas n°3 — calculer i^{96}

$96 = 4 \times 24 + 0$ (division exacte), donc $r = 0$ et $i^{96} = 1$. *Lecture :* 96, c'est 24 tours complets : on revient exactement au départ, qui vaut 1.

Exemple pas à pas n°4 — les puissances de $-i$

Souvent négligées, elles suivent un cycle **aussi de longueur 4**, décalé : $(-i)^0 = 1$, $(-i)^1 = -i$, $(-i)^2 = (-1)^2 i^2 = -1$, $(-i)^3 = (-i)^2(-i) = (-1)(-i) = i$, $(-i)^4 = ((-i)^2)^2 = (-1)^2 = 1$. Donc le cycle est $1, -i, -1, i$ — c'est celui de i **parcouru en sens inverse**, ce qui est logique : $-i$ est « le tour inverse ». Exemple : $(-i)^{10} = (-i)^2$ car $10 = 4 \times 2 + 2$, donc $(-i)^{10} = -1$.

ERREUR FRÉQUENTE — Trois pièges classiques sur i

(1) Écrire $i^2 = i$ ou $i^2 = 1$: non — **la règle fondatrice dit** $i^2 = -1$, c'est même toute sa définition. (2) Confondre $-i$ et i^{-1}... en fait $(-i)^{-1}$: attention, les exposants *négatifs* ne sont pas au programme de ce chapitre ; reste sur les exposants positifs et nuls. (3) Utiliser $\sqrt{-1}$: interdit (voir la boîte Erreur de la section Motivation).

À TOI DE JOUER — Teste-toi sur le cycle

Calcule i^{50}, i^{301} et $(-i)^7$ — puis vérifie avec la correction.

Corrections

i^{50} : $50 = 4 \times 12 + 2$ donc $i^{50} = i^2 = -1$. i^{301} : $301 = 4 \times 75 + 1$ donc $i^{301} = i$. $(-i)^7$: $7 = 4 \times 1 + 3$ et $(-i)^3 = i$, donc $(-i)^7 = i$. *Chaque résultat se contrôle en refaisant le cycle à la main :* $1, -i, -1, i$ *pour* $-i$ *;* $1, i, -1, -i$ *pour* i.

4. L'écriture $z = a + \mathrm{i}b$: la forme algébrique

POURQUOI ? — [

Pourquoi une telle écriture ?] Avec i, on peut fabriquer des nombres comme i, $2\mathrm{i}$, $3-5\mathrm{i}$, $-1+\mathrm{i}$... Pour ranger tout ce monde, il faut un **format universel**. Observons : à force de simplifier avec $\mathrm{i}^2 = -1$, *tout* calcul sur les complexes finit par se réduire à une somme « nombre ordinaire + nombre ordinaire fois i ». C'est exactement ce que dit la théorie (Partie 4) : les nombres complexes sont exactement les nombres de la forme $a + b\mathrm{i}$, avec a et b réels. Ce format, c'est notre **carte d'identité standard** : on l'appelle la **forme algébrique**. Elle joue pour les complexes le rôle du « décompose en centaines, dizaines, unités » que tu as appris à l'école primaire : un même nombre, deux ingrédients bien séparés.

DÉFINITION — [

Forme algébrique] Écrire un nombre complexe sous **forme algébrique**, c'est l'écrire :

$$\boxed{z = a + \mathrm{i}b \qquad \text{avec } a \in \mathbb{R} \text{ et } b \in \mathbb{R}}$$

a s'appelle la **partie réelle** de z : $\mathrm{Re}(z) = a$. b s'appelle la **partie imaginaire** de z : $\mathrm{Im}(z) = b$.

VOCABULAIRE — Les deux ingrédients — l'image des coordonnées d'une ville

Pense à une adresse : « avenue X, porte Y ». Un complexe $z = a + \mathrm{i}b$ a aussi deux ingrédients :

- $\mathrm{Re}(z) = a$: l'ingrédient **ordinaire** (un vrai nombre réel, comme 3, -5, 0,7) ;
- $\mathrm{Im}(z) = b$: **attention, piège** — b est aussi un nombre **réel** ! La « partie imaginaire » n'est pas $\mathrm{i}b$, c'est le **coefficient** b qui multiplie i. Par exemple pour $z = 3 + 5\mathrm{i}$: $\mathrm{Im}(z) = 5$ (un réel), et $\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z) = 5\mathrm{i}$.

Les mathématiciens ont choisi ce vocabulaire historique un peu maladroit (« imaginaire » ne veut pas dire « faux » !) : ces nombres sont aussi réels dans leurs applications que n'importe quel autre.

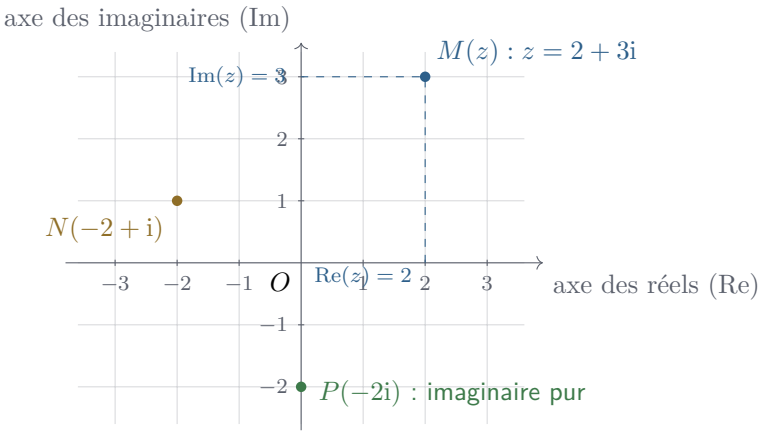
Lire une forme algébrique à la loupe — 6 exemples

Complexe	Re	Im	Lecture
$z = 3 + 5\mathrm{i}$	3	5	deux ingrédients présents
$z = -2 + \mathrm{i}$	-2	1	le i tout seul vaut $1 \times \mathrm{i}$
$z = 7$	7	0	**réel pur** : ingrédient imaginaire nul
$z = -4\mathrm{i}$	0	-4	**imaginaire pur** : ingrédient réel nul
$z = \mathrm{i}$	0	1	le cas minimal
$z = 0$	0	0	le zéro est complexe aussi (et il est le seul complexe *à la fois* réel pur et imaginaire pur)

Remarque d'ordre : on écrit toujours **d'abord la partie réelle, ensuite la partie imaginaire** : $-2 + \mathrm{i}$, pas $\mathrm{i} - 2$. Ce n'est pas obligatoire mathématiquement, mais c'est la convention d'écriture — et un correcteur aime les copies nettes.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Pourquoi deux réels suffisent — l'idée de la démonstration] Admettons un instant que tout complexe se mette sous la forme $a+\mathrm{i}b$. Pourquoi a et b sont-ils **uniques** ? Supposons $a+\mathrm{i}b = a'+\mathrm{i}b'$. On va montrer que $a=a'$ et $b=b'$ (c'est la règle d'égalité de la section suivante). Alors une fois z donné, ses deux ingrédients ne peuvent pas être trompés : ils sont fixés une fois pour toutes. C'est cette unicité qui rendra la forme algébrique *exploitable* : comparer deux complexes reviendra à comparer leurs ingrédients, un par un.



ASTUCE — Un complexe = un point du plan

La figure ci-dessus montre l'idée qui portera tout le chapitre : **un complexe $z=a+\mathrm{i}b$ se dessine comme le point de coordonnées $(a\,;b)$**. Le nombre $3+5\mathrm{i}$ n'est pas une expression mystérieuse : c'est un **point**, avec son abscisse 3 et son ordonnée 5. Additionner des complexes deviendra « additionner des positions », et la Partie 2 mesurera leur distance à l'origine et leur direction. Garde ce dessin en tête : il transforme l'algèbre en géométrie visible.

ERREUR FRÉQUENTE — Deux confusions d'écriture

(1) Ne jamais écrire $z=a\mathrm{i}+b$ pour dire « $a+\mathrm{i}b$ » : l'ordre officiel est **réel d'abord**. (2) Ne pas confondre $\mathrm{Im}(z)$ et $\mathrm{i}\,\mathrm{Im}(z)$: pour $z=3+5\mathrm{i}$, $\mathrm{Im}(z)=5$ (réel) alors que le terme en i est $5\mathrm{i}$. Écrire « $\mathrm{Im}(z)=5\mathrm{i}$ » est une faute sanctionnée.

5. La règle d'égalité : comparer ingrédient par ingrédient

POURQUOI ? — [

Pourquoi a-t-on besoin d'une règle d'égalité ?] Quand est-ce que deux complexes sont « le même nombre » ? La question paraît évidente... mais elle cache un piège : un complexe porte **deux** informations, pas une. $2+3\mathrm{i}$ et $3+2\mathrm{i}$ utilisent les mêmes chiffres, ce ne sont *pas* le même nombre (dessine les deux points : ils sont différents). Il faut donc une règle qui dit précisément quand deux recettes à deux ingrédients donnent le même plat.

DÉFINITION — [

Égalité de deux nombres complexes] Soient $z = a + \mathrm{i}b$ et $z' = a' + \mathrm{i}b'$, avec a, b, a', b' **réels**. Alors :

$$\boxed{z = z' \iff a = a' \text{ et } b = b'}$$

Deux complexes sont égaux **si et seulement si** leurs parties réelles sont égales *et* leurs parties imaginaires sont égales. Dans l'autre sens : pour prouver que $z \neq z'$, il suffit de montrer **une seule** différence d'ingrédient.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on obtient cette règle] L'idée est la même que pour les coordonnées : deux points sont le même point **exactement** quand ils ont la même abscisse *et* la même ordonnée. Ici, l'unicité des ingrédients (démontrée dans l'idée de la section précédente) garantit qu'un complexe donné n'a qu'une seule paire $(a\,;b)$. Donc si $a + \mathrm{i}b = a' + \mathrm{i}b'$ décrivent le même nombre, leurs paires d'ingrédients doivent coïncider : $a = a'$ et $b = b'$. Réciproquement, si les ingrédients coïncident, les nombres sont identiques. C'est un « si et seulement si » dans les deux sens — et c'est cette double direction qui fait de la règle un **outil puissant** : elle sert autant à prouver une égalité qu'à la traduire en deux équations réelles.

QUAND L'UTILISER ? — [

À quoi sert concrètement la règle d'égalité ?] À trois choses que tu rencontreras dans presque tous les exercices du chapitre :

1. **Résoudre une équation d'inconnues réelles** : si l'énoncé demande « déterminer les réels a et b tels que $a + \mathrm{i}b = 5 - 2\mathrm{i}$ », la règle transforme *une* équation complexe en **deux** équations réelles $a = 5$ et $b = -2$ — faciles ;
2. **Montrer qu'un complexe est nul** : $z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0$ *et* $\mathrm{Im}(z) = 0$ (les deux à la fois) ;
3. **Montrer que deux complexes sont différents** : un seul ingrédient différent suffit.

PROPRIÉTÉ — [

Conséquence n°1 — quand un complexe est-il nul ?]

$$z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0 \textbf{ et } \mathrm{Im}(z) = 0$$

Pourquoi ? On applique la règle d'égalité avec $0 = 0 + \mathrm{i}0$: les deux ingrédients doivent être nuls simultanément. Un complexe comme $2 + 0\mathrm{i}$ (partie imaginaire nulle) n'est **pas** nul — c'est le réel 2.

PROPRIÉTÉ — [

Conséquence n°2 — l'identification, le moteur des Parties 1 et 4] Si a, b, c, d sont des réels tels que $a+\mathrm{i}b = c+\mathrm{i}d$, alors $a = c$ et $b = d$. Cette mécanique s'appelle **l'identification des parties réelle et imaginaire** : on égalera toujours « réel avec réel, imaginaire avec imaginaire ». C'est *la* technique qui débloquera les formules de Moivre, d'Euler et les racines carrées en Partie 4 : on développe un produit de deux façons, puis on identifie.

Exemple pas à pas n°1 — déterminer des réels

Déterminons les réels a et b tels que $a + \mathrm{i}b = 5 - 2\mathrm{i}$.
Étape 1 — Appliquer la règle d'égalité. À gauche les ingrédients sont a et b ; à droite 5 et -2. *Pourquoi on peut le faire ?* Parce que a, b sont annoncés **réels** dans l'énoncé — la règle exige des ingrédients réels.
Étape 2 — Identifier ingrédient par ingrédient. Réel avec réel : $a = 5$. Imaginaire avec imaginaire : $b = -2$.
Conclusion : $a = 5$, $b = -2$. *Contrôle :* on remplace dans l'énoncé : $5 + \mathrm{i}(-2) = 5 - 2\mathrm{i}$ ✓

Exemple pas à pas n°2 — prouver une différence

Prouvons que $2 + 3\mathrm{i} \neq 3 + 2\mathrm{i}$.
Étape 1 — Parties réelles : $2 \neq 3$. **Étape 2 — Conclusion :** la règle d'égalité échoue déjà sur le premier ingrédient, donc les deux complexes sont différents.
Pourquoi une seule différence suffit ? Parce que l'égalité exige **les deux** ingrédients égaux ; dès qu'un seul diffère, les nombres sont distincts. (Inversement, pour prouver une égalité, il faudra vérifier les deux ingrédients.) Un point du plan de coordonnées $(2\,;3)$ et un point de coordonnées $(3\,;2)$ sont deux endroits différents de la feuille — c'est exactement la même situation.

Exemple pas à pas n°3 — montrer qu'un complexe est nul

Soit $z = (x - 1) + \mathrm{i}(y + 2)$ avec x, y réels. Pour quelles valeurs de x et y a-t-on $z = 0$?
Étape 1 — Traduire. $z = 0 \iff \mathrm{Re}(z) = 0$ et $\mathrm{Im}(z) = 0$, donc $\iff x - 1 = 0$ et $y + 2 = 0$.
Étape 2 — Résoudre chaque équation réelle. $x = 1$ et $y = -2$.
Conclusion : $z = 0$ seulement pour $x = 1$ et $y = -2$. *Contrôle :* $(1-1)+\mathrm{i}(-2+2) = 0+\mathrm{i}0 = 0$ ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Le piège du « zéro imaginaire »

« $\mathrm{Im}(z) = 0$ » ne veut **pas** dire $z = 0$: pour $z = 7$, $\mathrm{Im}(z) = 0$ mais $z = 7 \neq 0$. Il faut **les deux** ingrédients nuls. De même, « z est imaginaire pur » ($\mathrm{Re}(z) = 0$) ne dit rien sur la nullité de z.

À TOI DE JOUER — Teste la règle d'égalité

Détermine les réels m et n tels que $(m + \mathrm{i}n) = (3m) - \mathrm{i}(2 + n)$... puis corrige.

Correction

On identifie : réel avec réel : $m = 3m$, donc $2m = 0$, donc $m = 0$. Imaginaire avec imaginaire : $n = -(2 + n)$, donc $n = -2 - n$, donc $2n = -2$, donc $n = -1$.
Contrôle : gauche : $0 + \mathrm{i}(-1) = -\mathrm{i}$; droite : $3 \times 0 - \mathrm{i}(2 - 1) = -\mathrm{i}$ ✓

6. Les opérations : addition, soustraction, multiplication

POURQUOI ? — [

Pourquoi ces opérations fonctionnent-elles ?] Écrire $z = a + \mathrm{i}b$, c'est écrire une **somme** avec un terme en i. Or tu sais additionner et multiplier des sommes depuis toujours (règles de distribution, regroupements). Les complexes héritent donc **naturellement** de ces règles : on calcule comme au collège, et chaque fois qu'apparaît i^2, on remplace par -1. Voilà tout le secret. La section détaille chaque opération, avec le *comment*, le *pourquoi*, et des exemples où chaque ligne est justifiée.

6.1 Technique 1 — Addition et soustraction : ingrédient par ingrédient

PROPRIÉTÉ — [

Addition et soustraction des complexes] Pour $z = a + \mathrm{i}b$ et $z' = a' + \mathrm{i}b'$:

$$\boxed{z + z' = (a + a') + \mathrm{i}(b + b') \qquad \text{et} \qquad z - z' = (a - a') + \mathrm{i}(b - b')}$$

On additionne (resp. soustrait) les **parties réelles entre elles**, les **parties imaginaires entre elles** — jamais les mélanger.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient] Il suffit de regrouper les termes semblables, comme dans n'importe quel calcul littéral :

$$z + z' = (a + \mathrm{i}b) + (a' + \mathrm{i}b') = (a + a') + (\mathrm{i}b + \mathrm{i}b') = (a + a') + \mathrm{i}(b + b')$$

Justifications ligne par ligne : la première égalité remplace z et z' par leurs écritures ; la deuxième **commute** les termes (l'addition est commutative) et met les réels ensemble, les termes en i ensemble ; la troisième **factorise** le i ($b\mathrm{i} + b'\mathrm{i} = (b + b')\mathrm{i}$, comme $2x + 3x = 5x$). La soustraction est identique avec des signes moins. Rien à mémoriser : c'est le calcul ordinaire qui travaille.

Exemple pas à pas — addition puis soustraction

Calculons $z_1 + z_2$ et $z_1 - z_2$ pour $z_1 = 3 + 2\mathrm{i}$ et $z_2 = 5 - 7\mathrm{i}$.
Addition. Réel avec réel : $3 + 5 = 8$. Imaginaire avec imaginaire : $2 + (-7) = -5$.

$$z_1 + z_2 = (3 + 5) + \mathrm{i}\big(2 + (-7)\big) = 8 - 5\mathrm{i}$$

Soustraction. $z_1 - z_2 = (3 - 5) + \mathrm{i}\big(2 - (-7)\big) = -2 + 9\mathrm{i}$. *Attention au double signe* : $2 - (-7) = 2 + 7 = 9$ — soustraire un négatif, c'est ajouter. C'est LA faute la plus fréquente du chapitre.
Sur le dessin : le point $8 - 5\mathrm{i}$ est le « quatrième sommet du parallélogramme » formé avec O, z_1 et z_2 — additionner des complexes, c'est additionner des positions.

6.2 Technique 2 — Multiplication : développer puis remplacer i^2 par -1

PROPRIÉTÉ — [

Produit de deux complexes] Pour $z = a + \mathrm{i}b$ et $z' = a' + \mathrm{i}b'$:

$$\boxed{z \times z' = (a + \mathrm{i}b)(a' + \mathrm{i}b') = (aa' - bb') + \mathrm{i}(ab' + a'b)}$$

Ne jamais apprendre cette formule par cœur : elle se retombe dessus en développant. La connaître *en théorie* sert seulement à vérifier son développement.

COMMENT ON L'OBTIENT ? — [

Comment on l'obtient — le développement complet] On développe le produit comme un produit remarquable à quatre termes (double distribution), puis on simplifie :

$$(a + \mathrm{i}b)(a' + \mathrm{i}b') = aa' + a\,\mathrm{i}b' + \mathrm{i}b\,a' + \mathrm{i}b \times \mathrm{i}b'$$

Ligne 1 : distribution terme à terme — chaque terme de la première parenthèse rencontre chaque terme de la seconde (comme $(x+2)(x+3) = x^2 + 3x + 2x + 6$).

$$= aa' + \mathrm{i}(ab' + a'b) + \mathrm{i}^2\, bb' = aa' + \mathrm{i}(ab' + a'b) - bb'$$

Ligne 2 : on a regroupé les termes en i (facteur i mis en avant) et remplacé i^2 par -1 **via la règle fondatrice**.

$$= \underbrace{(aa' - bb')}_{\text{partie réelle}} + \mathrm{i}\ \underbrace{(ab' + a'b)}_{\text{partie imaginaire}}$$

Ligne 3 : on range dans l'ordre officiel : réels ensemble, terme en i à la fin. La formule encadrée est là, sous tes yeux — obtenue, pas décrétée.

Exemple pas à pas n°1 — un produit complet : $(2 + 3\mathrm{i})(1 - 2\mathrm{i})$

Étape 1 — Développer en quatre termes :

$$(2 + 3\mathrm{i})(1 - 2\mathrm{i}) = 2 \times 1 + 2 \times (-2\mathrm{i}) + 3\mathrm{i} \times 1 + 3\mathrm{i} \times (-2\mathrm{i})$$

Pourquoi ? Double distribution : 2 rencontre 1 puis $-2\mathrm{i}$; ensuite $3\mathrm{i}$ rencontre 1 puis $-2\mathrm{i}$.
Étape 2 — Simplifier chaque terme : $= 2 - 4\mathrm{i} + 3\mathrm{i} - 6\mathrm{i}^2$. *Détail :* $2 \times 1 = 2$; $2 \times (-2\mathrm{i}) = -4\mathrm{i}$; $3\mathrm{i} \times 1 = 3\mathrm{i}$; $3\mathrm{i} \times (-2\mathrm{i}) = -6\mathrm{i}^2$.
Étape 3 — Remplacer i^2 par -1 : $-6\mathrm{i}^2 = -6 \times (-1) = +6$, donc $= 2 - 4\mathrm{i} + 3\mathrm{i} + 6$.
Étape 4 — Regrouper : réels : $2 + 6 = 8$; imaginaires : $-4\mathrm{i} + 3\mathrm{i} = -\mathrm{i}$.
Conclusion : $(2 + 3\mathrm{i})(1 - 2\mathrm{i}) = 8 - \mathrm{i}$. *Contrôle par la formule :* $aa' - bb' = 2 \times 1 - 3 \times (-2) = 2 + 6 = 8$ ✓ et $ab' + a'b = 2 \times (-2) + 3 \times 1 = -1$ ✓

Exemple pas à pas n°2 — multiplier par un réel et par i

$5(2 - \mathrm{i}) = 10 - 5\mathrm{i}$ *(distribuer 5 sur les deux termes — comme $5(x - y)$).*
$\mathrm{i}(3 - \mathrm{i}) = 3\mathrm{i} - \mathrm{i}^2 = 1 + 3\mathrm{i}$. *Justification :* on distribue i sur $(3 - \mathrm{i})$: $\mathrm{i} \times 3 = 3\mathrm{i}$ et $\mathrm{i} \times (-\mathrm{i}) = -\mathrm{i}^2 = -(-1) = +1$. Le terme réel $+1$ vient de la règle fondatrice — c'est le genre de surprise qui rend les complexes vivants. ✓

6.3 Technique 3 — Les deux produits spéciaux à connaître

PROPRIÉTÉ — [

Produit d'un complexe et de son « miroir de signe »]

$$\boxed{(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b) = a^2+b^2}$$

Comment on l'obtient : développe comme produit remarquable $(x+y)(x-y) = x^2-y^2$: $(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b) = a^2-(\mathrm{i}b)^2 = a^2-\mathrm{i}^2b^2 = a^2+b^2$ *(le* $-\mathrm{i}^2$ *devient* $+1$ *!).*
C'est le produit le plus important du chapitre : la Partie 2 l'appellera $z\,\overline{z} = |z|^2$ et s'en servira pour **diviser** par un complexe (section « Rendre un dénominateur réel »). Retiens la mécanique : *deux ingrédients opposés en signe donnent un résultat réel positif.*

Deux calculs de ce produit spécial

$(2+3\mathrm{i})(2-3\mathrm{i}) = 2^2+3^2 = 4+9 = 13$. *(Le résultat est réel : normal, les signes opposés ont annulé l'ingrédient en* i.*)*
$(3-4\mathrm{i})(3+4\mathrm{i}) = 3^2+4^2 = 9+16 = 25 = 5^2$. *Remarque* : le couple $(3\,;4)$ donne 5 — c'est le fameux triangle de Pythagore : $3^2+4^2=5^2$. La Partie 2 y reviendra : ce 5 sera exactement le **module** de $3+4\mathrm{i}$.

PROPRIÉTÉ — [

Le carré d'un complexe]

$$\boxed{(a+\mathrm{i}b)^2 = (a^2-b^2)+2\mathrm{i}ab}$$

Comment on l'obtient : identité remarquable $(x+y)^2 = x^2+2xy+y^2$: $(a+\mathrm{i}b)^2 = a^2+2\,a\,\mathrm{i}b+(\mathrm{i}b)^2 = a^2+2\mathrm{i}ab+\mathrm{i}^2b^2 = (a^2-b^2)+2\mathrm{i}ab$. *Deux réflexes :* la partie réelle d'un carré contient un signe **moins** (a^2-b^2) ; la partie imaginaire contient le facteur 2. Ce carré servira partout : formules de duplication (Partie 4), racines carrées, discriminants.

Trois carrés calculés pas à pas

$(1+\mathrm{i})^2 = 1^2+2\times1\times\mathrm{i}+\mathrm{i}^2 = 1+2\mathrm{i}-1 = 2\mathrm{i}$. *Un carré imaginaire pur — étonnant et utile !*
$(3+\mathrm{i})^2 = 9+6\mathrm{i}+\mathrm{i}^2 = 8+6\mathrm{i}$. *(Vérifie avec la formule :* $a^2-b^2 = 9-1 = 8$ ✓ *et* $2ab = 6$ ✓*)*
$(1-2\mathrm{i})^2 = 1-4\mathrm{i}+4\mathrm{i}^2 = 1-4\mathrm{i}-4 = -3-4\mathrm{i}$. *(Double signe :* $2ab = 2\times1\times(-2) = -4$.*)*

ERREUR FRÉQUENTE — Les trois fautes de multiplication

(1) **Oublier de tout distribuer** : $(2+\mathrm{i})(3+2\mathrm{i}) \neq 6+2\mathrm{i}$ — il y a quatre produits, pas deux. Le vrai résultat : $6+4\mathrm{i}+3\mathrm{i}+2\mathrm{i}^2 = 4+7\mathrm{i}$. (2) **Écrire** $\mathrm{i}^2 = +1$ par réflexe positif : la règle fondatrice est $\mathrm{i}^2 = -1$. (3) **Mélanger les ingrédients** dans une somme : $3+2\mathrm{i}$ n'est pas $5\mathrm{i}$ ni 5 — les réels et les termes en i ne s'additionnent jamais entre eux.

QUAND L'UTILISER ? — [

Dans quel type d'exercice utilise-t-on chaque opération ?]

- **Énoncé : « calculer, écrire sous forme algébrique »** → développer puis ranger en $a+\mathrm{i}b$;

- **Énoncé : « montrer que $(a+\mathrm{i}b)(a-\mathrm{i}b)$ est réel »** → produit spécial a^2+b^2 ;
- **Énoncé avec des carrés** ($(1+\mathrm{i})^8$, $(3+\mathrm{i})^2$...) → carré spécial puis répétition (voir la fiche méthode n°3) ;
- **Équation produit** $(z-2)(z+\mathrm{i})=0$ → chaque facteur nul (comme dans $\mathbb{R}$) : $z=2$ ou $z=-\mathrm{i}$.

À TOI DE JOUER — Entraîne ta main

Calcule $(3-\mathrm{i})^2$ puis $(3-\mathrm{i})(3+\mathrm{i})$ — corrige-toi.

Corrections

$(3-\mathrm{i})^2 = 9-6\mathrm{i}+\mathrm{i}^2 = 8-6\mathrm{i}$. *(Carré spécial : $a^2-b^2=9-1=8$; $2ab=2\times3\times(-1)=-6$ ✓)*
$(3-\mathrm{i})(3+\mathrm{i}) = 3^2+1^2 = 10$. *(Produit miroir : le* i *disparaît.)*

7. L'identification en action : les trois exercices types

La règle d'égalité + les opérations = le duo qui résout toute une famille d'exercices très fréquents au Bac. Cette section les présente **tous les trois**, avec pour chacun : ce que dit l'énoncé, la méthode complète, et un exemple intégralement détaillé. L'esprit est toujours le même : **développer, mettre sous forme algébrique, puis identifier ingrédient par ingrédient**.

7.1 Application type n°1 — résoudre une équation $(a+\mathrm{i}b)z=c$

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce type d'équation ?] On te donne un complexe « empaqueté » $(a+\mathrm{i}b)z$ et on te demande z. En termes d'école primaire : « un nombre multiplié par $u=a+\mathrm{i}b$ vaut c, quel est ce nombre ? ». La réponse est la division $z=\dfrac{c}{a+\mathrm{i}b}$... mais diviser par un complexe n'existe pas encore (ce sera la Partie 2 !). Contournement : on **pose** $z=x+\mathrm{i}y$ avec x,y réels inconnus, on développe, on identifie — et la division interdite devient un petit système de deux équations réelles.

MÉTHODE — [

Résoudre $(a+\mathrm{i}b)z=c$ — la recette en 4 étapes]

1. **Poser** $z=x+\mathrm{i}y$ avec x,y réels (toujours annoncer : « posons z sous forme algébrique ») ;
2. **Développer** $(a+\mathrm{i}b)(x+\mathrm{i}y)$ avec le produit spécial : $(ax-by)+\mathrm{i}(ay+bx)$;
3. **Identifier** avec c : $ax-by=\mathrm{Re}(c)$ et $ay+bx=\mathrm{Im}(c)$;
4. **Résoudre** ce système 2×2 en réels (substitution ou combinaison), puis conclure $z=x+\mathrm{i}y$.

Exemple intégralement détaillé — résoudre $(1+2\mathrm{i})z=3+\mathrm{i}$

Étape 1 — Poser. $z=x+\mathrm{i}y$ avec $x,y\in\mathbb{R}$.
Étape 2 — Développer. $(1+2\mathrm{i})(x+\mathrm{i}y)=x+\mathrm{i}y+2\mathrm{i}x+2\mathrm{i}^2y=(x-2y)+\mathrm{i}(y+2x)$.
Justifications : distribution en 4 termes ; $\mathrm{i}\times\mathrm{i}y=\mathrm{i}^2y=-y$ (règle fondatrice) ; regroupement réel d'abord, imaginaire ensuite.
Étape 3 — Identifier avec $3+\mathrm{i}$:

$$\begin{cases} x-2y=3 & \text{(réel avec réel)} \\ 2x+y=1 & \text{(imaginaire avec imaginaire)} \end{cases}$$

Étape 4 — Résoudre le système. De la 2e ligne : $y=1-2x$. On remplace dans la 1re : $x-2(1-2x)=3 \iff x-2+4x=3 \iff 5x=5 \iff x=1$. Alors $y=1-2\times1=-1$.
Conclusion : $z=1-\mathrm{i}$. *Contrôle (obligatoire) :* $(1+2\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=1-\mathrm{i}+2\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=1+\mathrm{i}+2=3+\mathrm{i}$ ✓ — on retombe sur le membre de droite : la solution est validée.

QUAND L'UTILISER ? — [

Quand utiliser cette application ?] Dès que l'énoncé contient un « z multiplié par un complexe connu », du genre : *« Déterminer z tel que $(2-\mathrm{i})z=3+\mathrm{i}$ »*, *« Résoudre $(a+\mathrm{i}b)z=c+\mathrm{i}d$ où a,b,c,d réels »*, ou une équation d'inconnue z avec z^2 *absent*. (Si z^2 apparaît, c'est l'équation du second degré de la Partie 4.)

7.2 Application type n°2 — décomposer sur des coefficients réels

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce type d'exercice ?] Énoncé classique : *« Déterminer les réels α et β tels que $3+4\mathrm{i} = \alpha(1+\mathrm{i})+\beta(1-\mathrm{i})$ »*. Ici l'inconnue n'est pas un complexe : ce sont **deux réels cachés** derrière une égalité complexe. C'est exactement le terrain de la règle d'égalité : développer le membre de droite, le ranger sous forme algébrique, puis identifier les deux ingrédients — on obtient un système 2×2 en α, β.

Exemple intégralement détaillé

Déterminons les réels α et β tels que $3+4\mathrm{i} = \alpha(1+\mathrm{i})+\beta(1-\mathrm{i})$.
Étape 1 — Développer le membre de droite : $\alpha(1+\mathrm{i}) = \alpha+\alpha\mathrm{i}$ *(distribution)* ; $\beta(1-\mathrm{i}) = \beta-\beta\mathrm{i}$ *(attention au signe : $\beta\times(-\mathrm{i}) = -\beta\mathrm{i}$)*.
Étape 2 — Ranger sous forme algébrique :

$$\alpha+\alpha\mathrm{i}+\beta-\beta\mathrm{i} = (\alpha+\beta)+\mathrm{i}(\alpha-\beta)$$

(réels : $\alpha+\beta$; termes en i : $\alpha\mathrm{i}-\beta\mathrm{i} = (\alpha-\beta)\mathrm{i}$).
Étape 3 — Identifier avec $3+4\mathrm{i}$: $\begin{cases}\alpha+\beta = 3\\ \alpha-\beta = 4\end{cases}$ *(réel avec réel, imaginaire avec imaginaire)*.
Étape 4 — Résoudre par **addition des deux lignes** : $2\alpha = 7$, donc $\alpha = \frac{7}{2}$; puis $\beta = 3-\frac{7}{2} = -\frac{1}{2}$.
Conclusion : $\alpha = \frac{7}{2}$, $\beta = -\frac{1}{2}$. *Contrôle :* $\frac{7}{2}(1+\mathrm{i})-\frac{1}{2}(1-\mathrm{i}) = \frac{7}{2}+\frac{7}{2}\mathrm{i}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{i} = 3+4\mathrm{i}$ ✓

ASTUCE — Le réflexe « signe du conjugué caché »

Quand tu vois une somme comme $\alpha(1+\mathrm{i})+\beta(1-\mathrm{i})$, remarque que les deux parenthèses sont **des miroirs de signe** l'une de l'autre (produit spécial de la Partie 1 !). Ce motif $\alpha(a+\mathrm{i}b)+\beta(a-\mathrm{i}b)$ revient constamment : développe-le *une fois proprement* et tu sauras le faire en 20 secondes pour toujours : résultat $(\alpha+\beta)a+\mathrm{i}(\alpha-\beta)b$.

À TOI DE JOUER — Décomposition à toi de jouer

Déterminer les réels α et β tels que $\mathrm{i} = \alpha(1+\mathrm{i})+\beta(1-\mathrm{i})$.

Correction

Développement : $(\alpha+\beta)+\mathrm{i}(\alpha-\beta) = 0+1\cdot\mathrm{i}$. Identification : $\alpha+\beta = 0$ et $\alpha-\beta = 1$. Addition : $2\alpha = 1$, donc $\alpha = \frac{1}{2}$, puis $\beta = -\frac{1}{2}$. *Contrôle :* $\frac{1}{2}(1+\mathrm{i})-\frac{1}{2}(1-\mathrm{i}) = \frac{1}{2}\mathrm{i}+\frac{1}{2}\mathrm{i} = \mathrm{i}$ ✓

7.3 Application type n°3 — reconnaître un réel pur grâce à l'égalité

POURQUOI ? — [

Pourquoi ce type d'exercice ?] Question très fréquente : *« Pour quelles valeurs du réel x le complexe $z = (x+\mathrm{i})^2$ est-il réel ? »*. Sous-jacente, une idée puissante : **être réel, c'est une condition**. Un complexe est réel *exactement quand sa partie imaginaire est nulle* (la règle d'égalité appliquée avec $z = z+\mathrm{i}0$). On développe donc, on repère la partie imaginaire, on l'annule — et on obtient une équation **réelle** en x.

Exemple intégralement détaillé

Pour quelles valeurs du réel x le complexe $z = (x+\mathrm{i})^2$ est-il **réel** ?
Étape 1 — Développer avec le carré spécial : $(x+\mathrm{i})^2 = (x^2-1)+2x\mathrm{i}$. *Justification :* $(a+\mathrm{i}b)^2 = (a^2-b^2)+2\mathrm{i}ab$ avec $a=x$, $b=1$.
Étape 2 — Traduire la condition « être réel » : z réel $\iff \mathrm{Im}(z)=0 \iff 2x=0 \iff x=0$.
Étape 3 — Conclure. z est réel uniquement pour $x=0$, et dans ce cas $z=(0+\mathrm{i})^2=\mathrm{i}^2=-1$.
Contrôle : pour $x=1$, $z=(1+\mathrm{i})^2=2\mathrm{i}$ — imaginaire pur, pas réel : cohérent avec notre réponse ✓

ERREUR FRÉQUENTE — Réel pur vs imaginaire pur — ne pas confondre les conditions

z **réel pur** $\iff \mathrm{Im}(z)=0$ (le terme en i disparaît). z **imaginaire pur** $\iff \mathrm{Re}(z)=0$ (le terme sans i disparaît). Relis bien quelle condition l'énoncé demande : ce sont deux questions *différentes*, avec des équations différentes.

À TOI DE JOUER — Nature d'un carré à toi de jouer

Pour quelles valeurs du réel x le complexe $G=(x+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})$ est-il **réel** ? Et que vaut-il alors ?

Correction

Développement : $(x+\mathrm{i})(2-\mathrm{i}) = 2x-x\mathrm{i}+2\mathrm{i}-\mathrm{i}^2 = (2x+1)+\mathrm{i}(2-x)$. Condition « réel » : $\mathrm{Im}(G)=0 \iff 2-x=0 \iff x=2$. Alors $G=(2\times 2+1)+0\mathrm{i}=5$. *Contrôle :* $(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})=4+1=5$ ✓

8. Fiches méthodes de la partie 1

Trois fiches à relire la veille de l'examen. Chacune : le problème, la recette, l'exemple type.

MÉTHODE — [

Fiche n°1 — Calculer i^n sans fatigue] **Problème :** i^{47}, i^{2026}... **Recette :** (1) diviser n par 4, garder le reste r ; (2) lire le cycle : $r=0 \Rightarrow 1$, $r=1 \Rightarrow \mathrm{i}$, $r=2 \Rightarrow -1$, $r=3 \Rightarrow -\mathrm{i}$. **Exemple :** i^{47} : $47 = 4\times 11+3$, reste 3, donc $\mathrm{i}^{47} = -\mathrm{i}$. *Contrôle :* $\mathrm{i}^{47} = \mathrm{i}^{44}\times \mathrm{i}^3 = (\mathrm{i}^4)^{11}\times \mathrm{i}^3 = 1\times(-\mathrm{i}) = -\mathrm{i}$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°2 — Identifier deux complexes (ou « trouver les réels... »)] **Problème :** une égalité complexe contenant des réels inconnus (a, b, x, y, α...). **Recette :** (1) développer **tout** le membre compliqué ; (2) ranger sous la forme « réel $+\mathrm{i}\times$ réel » ; (3) identifier : réel avec réel, imaginaire avec imaginaire ; (4) résoudre le système obtenu ; (5) **contrôler** en substituant. **Exemple :** trouver x, y réels tels que $2(x+\mathrm{i}y)-(1-\mathrm{i}) = 4+7\mathrm{i}$. Développe : $2x+2\mathrm{i}y-1+\mathrm{i} = (2x-1)+\mathrm{i}(2y+1)$. Identifie : $2x-1=4$ et $2y+1=7$. Résous : $x=\frac{5}{2}$, $y=3$. Contrôle : $2(\frac{5}{2}+3\mathrm{i})-1+\mathrm{i} = 5+6\mathrm{i}-1+\mathrm{i} = 4+7\mathrm{i}$ ✓

MÉTHODE — [

Fiche n°3 — Calculer une puissance d'un complexe] **Problème :** $(1+\mathrm{i})^8$, $(3+\mathrm{i})^2$... **Recette :** (1) calculer le **carré** avec $(a+\mathrm{i}b)^2 = (a^2-b^2)+2\mathrm{i}ab$; (2) remettre au carré ce résultat (puissance 4) ; (3) recommencer pour 8, 16... (les puissances doubles se construisent en cascade). **Exemple :** $(1+\mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$; $(1+\mathrm{i})^4 = (2\mathrm{i})^2 = 4\mathrm{i}^2 = -4$; $(1+\mathrm{i})^8 = (-4)^2 = 16$. *Contrôle géométrique (Partie 3) :* $(1+\mathrm{i})$ est à l'angle $\frac{\pi}{4}$: 8 quarts de tour = 2 tours complets, module $(\sqrt{2})^8 = 16$ ✓

RÉFLEXE RÉDACTION — Rédaction attendue sur ta copie

Trois habitudes qui rapportent des points : (1) **annoncer** ce que tu poses (« posons $z = x+\mathrm{i}y$, avec x et y réels ») ; (2) **justifier** chaque passage qui utilise $\mathrm{i}^2 = -1$ (« en remplaçant i^2 par -1 ») ; (3) **conclure** avec la forme algébrique propre + un contrôle de substitution quand c'est possible. Une copie qui montre ces trois gestes est une copie qui rassure le correcteur.

9. Exercices d'entraînement de la partie 1

9.1 QCM — teste tes réflexes (réponses en bas de page)

1. $\mathrm{i}^{12} =$ a) i b) -1 c) 1 d) $-\mathrm{i}$
2. $\mathrm{Re}(3-7\mathrm{i}) =$ a) 3 b) -7 c) $3-7\mathrm{i}$ d) $-7\mathrm{i}$
3. $\mathrm{Im}\left((2+\mathrm{i})^2\right) =$ a) 3 b) 4 c) 2 d) 1
4. $(1-\mathrm{i})(1+\mathrm{i}) =$ a) 0 b) $2\mathrm{i}$ c) 2 d) $1-2\mathrm{i}$
5. $\mathrm{i}^{50} =$ a) i b) -1 c) 1 d) $-\mathrm{i}$
6. Le complexe $z=-5$ est : a) imaginaire pur b) nul c) réel pur d) ni réel ni imaginaire
7. $(2+\mathrm{i})+(2-\mathrm{i}) =$ a) 4 (réel) b) $4\mathrm{i}$ c) $4+2\mathrm{i}$ d) 0
8. $(-\mathrm{i})^3 =$ a) $-\mathrm{i}$ b) i c) 1 d) -1

9.2 Exercices d'application (du plus facile au plus corsé) — solutions détaillées

Exercice 1 — Écrire sous forme algébrique : $A=(5-2\mathrm{i})-(3+4\mathrm{i})$

Solution. On soustrait ingrédient par ingrédient, en redistribuant le signe moins sur toute la deuxième parenthèse : $A=(5-3)+\mathrm{i}\big(-2-4\big)=2-6\mathrm{i}$. *Justification du signe :* $-(3+4\mathrm{i})=-3-4\mathrm{i}$; la partie imaginaire devient $(-2\mathrm{i})+(-4\mathrm{i})=-6\mathrm{i}$.

Exercice 2 — Écrire sous forme algébrique : $B=(2-\mathrm{i})(3+2\mathrm{i})$

Solution. Développement en 4 termes : $B=6+4\mathrm{i}-3\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2=6+4\mathrm{i}-3\mathrm{i}+2=8+\mathrm{i}$. *Ligne de contrôle (formule du produit) :* $aa'-bb'=2\times3-(-1)\times2=6+2=8$ ✓ ; $ab'+a'b=2\times2+(-1)\times3=1$ ✓

Exercice 3 — Calculer $C=(1+\mathrm{i})^4$

Solution. Cascade de carrés : $(1+\mathrm{i})^2=1+2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=2\mathrm{i}$. Donc $C=\left((1+\mathrm{i})^2\right)^2=(2\mathrm{i})^2=4\mathrm{i}^2=-4$. *Pourquoi cette cascade ?* Parce que $a^4=(a^2)^2$: élever deux fois au carré fait la puissance 4 — deux opérations au lieu de trois multiplications.

Exercice 4 — Résoudre $z(2-\mathrm{i})=2+\mathrm{i}$

Solution. Posons $z=x+\mathrm{i}y$, $x,y\in\mathbb{R}$. Alors $z(2-\mathrm{i})=(2x+y)+\mathrm{i}(2y-x)$. *Détail du développement :* $(x+\mathrm{i}y)(2-\mathrm{i})=2x-x\mathrm{i}+2\mathrm{i}y-\mathrm{i}^2y=(2x+y)+\mathrm{i}(2y-x)$ — le $-\mathrm{i}^2y$ est devenu $+y$: c'est lui qui alimente la partie *réelle*. Identification avec $2+\mathrm{i}$: $\begin{cases}2x+y=2\\-x+2y=1\end{cases}$. De la première : $y=2-2x$. Substitution : $-x+2(2-2x)=1 \iff -x+4-4x=1 \iff -5x=-3 \iff x=\frac{3}{5}$, puis $y=2-\frac{6}{5}=\frac{4}{5}$. **Conclusion :** $z=\dfrac{3}{5}+\dfrac{4}{5}\mathrm{i}$. *Contrôle :* $\left(\frac{3}{5}+\frac{4}{5}\mathrm{i}\right)(2-\mathrm{i})=\frac{6}{5}-\frac{3}{5}\mathrm{i}+\frac{8}{5}\mathrm{i}+\frac{4}{5}=\frac{10}{5}+\frac{5}{5}\mathrm{i}=2+\mathrm{i}$ ✓

Exercice 5 — Déterminer les réels a et b tels que $(a+\mathrm{i}b)(1+2\mathrm{i})=5+5\mathrm{i}$

Solution. Développons : $(a+ib)(1+2\mathrm{i}) = a+2a\mathrm{i}+ib+2\mathrm{i}^2b = (a-2b)+\mathrm{i}(2a+b)$. Identification : $\begin{cases} a-2b=5 \\ 2a+b=5 \end{cases}$. De la seconde : $b=5-2a$. Dans la première : $a-2(5-2a)=5 \iff a-10+4a=5 \iff 5a=15 \iff a=3$, puis $b=5-6=-1$. **Conclusion :** $a=3$, $b=-1$. *Contrôle :* $(3-\mathrm{i})(1+2\mathrm{i}) = 3+6\mathrm{i}-\mathrm{i}-2\mathrm{i}^2 = 3+5\mathrm{i}+2 = 5+5\mathrm{i}$ ✓

Exercice 6 — Calculer $D=(1-\mathrm{i})^8$

Solution. $(1-\mathrm{i})^2 = 1-2\mathrm{i}+\mathrm{i}^2 = -2\mathrm{i}$. $(1-\mathrm{i})^4 = (-2\mathrm{i})^2 = 4\mathrm{i}^2 = -4$. $(1-\mathrm{i})^8 = (-4)^2 = 16$. *Remarque :* même résultat que $(1+\mathrm{i})^8=16$ — logique : $1-\mathrm{i}$ et $1+\mathrm{i}$ sont des miroirs de signe, et leur 8e puissance est paire, donc les signes se sont compensés en route.

Exercice 7 — Montrer que $E=\mathrm{i}(1+\mathrm{i})^2$ est un réel, et le calculer

Solution. On sait $(1+\mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$ (section Opérations). Donc $E = \mathrm{i}\times 2\mathrm{i} = 2\mathrm{i}^2 = -2$: un réel. *Autre route (contrôle) :* $\mathrm{i}(1+\mathrm{i})^2 = \mathrm{i}(2\mathrm{i})$ — même calcul. ✓ *Morale :* repérer les carrés connus évite des développements inutiles.

Exercice 8 — Pour quel réel x le complexe $F=(2x+1)+\mathrm{i}(3-x)$ est-il imaginaire pur ?

Solution. Imaginaire pur $\iff \mathrm{Re}(F)=0 \iff 2x+1=0 \iff x=-\dfrac{1}{2}$. Alors $F = 0+\mathrm{i}\left(3+\frac{1}{2}\right) = \frac{7}{2}\mathrm{i}$. *Contrôle :* pour $x=3$, $F=7+0\mathrm{i}=7$: réel, pas imaginaire — cohérent.

Exercice 9 — Différence et nature d'un complexe

Soit $G=(2+3\mathrm{i})-(3+2\mathrm{i})$ et $K=(2+3\mathrm{i})-(2-3\mathrm{i})$. **a)** Montrer que $2+3\mathrm{i}$ et $3+2\mathrm{i}$ sont différents. **b)** Calculer G et K, puis donner la nature de chacun (réel pur ? imaginaire pur ? ni l'un ni l'autre ?).

Solution a. $\mathrm{Re}(2+3\mathrm{i}) = 2 \neq 3 = \mathrm{Re}(3+2\mathrm{i})$: un seul ingrédient diffère, les complexes sont distincts (règle d'égalité).

Solution b. $G = (2-3)+\mathrm{i}(3-2) = -1+\mathrm{i}$: partie réelle $-1\neq 0$ et partie imaginaire $1\neq 0$, donc G n'est **ni réel pur, ni imaginaire pur**. $K = (2-2)+\mathrm{i}\big(3-(-3)\big) = 0+6\mathrm{i} = 6\mathrm{i}$: partie réelle nulle, donc K est **imaginaire pur**. *Morale :* la nature d'un complexe se lit sur ses deux ingrédients — toujours les examiner l'un après l'autre.

Exercice 10 — Puissance et identification combinées

Soit $z=1+\mathrm{i}$. Calculer z^2, puis déterminer les réels m et n tels que $z^2 = m(1+\mathrm{i})+n(1-\mathrm{i})$.

Solution. $z^2 = 2\mathrm{i}$ (déjà vu). Développement du membre de droite : $m+m\mathrm{i}+n-n\mathrm{i} = (m+n)+\mathrm{i}(m-n)$. Identification avec $0+2\mathrm{i}$: $\begin{cases} m+n=0 \\ m-n=2 \end{cases}$ $\Rightarrow$ addition : $2m=2$, donc $m=1$, puis $n=-1$. *Contrôle :* $1(1+\mathrm{i})-1(1-\mathrm{i}) = \mathrm{i}+\mathrm{i} = 2\mathrm{i}$ ✓

QCM : 1-c 2-a 3-b 4-c 5-b 6-c 7-a 8-b

10. Table de synthèse de la partie 1

Objet	Formule / règle	Ce qu'il faut retenir
Règle fondatrice	$\mathrm{i}^2 = -1$	l'unique définition de i ; tout le chapitre repose dessus
Cycle de i	$\mathrm{i}^0{=}1$, $\mathrm{i}^1{=}\mathrm{i}$, $\mathrm{i}^2{=}-1$, $\mathrm{i}^3{=}-\mathrm{i}$, $\mathrm{i}^4{=}1$	période 4 : diviser n par 4, lire le reste
Forme algébrique	$z = a + \mathrm{i}b, \quad a, b \in \mathbb{R}$	deux ingrédients ; $\mathrm{Re}(z) = a$, $\mathrm{Im}(z) = b$ (réels !)
Égalité	$z = z' \iff a = a'$ et $b = b'$	ingrédient par ingrédient, jamais de mélange
Complex nul	$z = 0 \iff a = 0$ et $b = 0$	les deux conditions simultanées
Addition	$(a{+}\mathrm{i}b) + (a'{+}\mathrm{i}b') = (a{+}a') + \mathrm{i}(b{+}b')$	ingrédient par ingrédient
Produit	$(a{+}\mathrm{i}b)(a'{+}\mathrm{i}b') = (aa'{-}bb') + \mathrm{i}(ab'{+}a'b)$	développer puis $\mathrm{i}^2 = -1$; à savoir refaire, pas réciter
Produit miroir	$(a + \mathrm{i}b)(a - \mathrm{i}b) = a^2 + b^2$	résultat réel ; base de la division (Partie 2)
Carré	$(a + \mathrm{i}b)^2 = (a^2 - b^2) + 2\mathrm{i}ab$	signe moins dans le réel, facteur 2 dans l'imaginaire
Puissances en cascade	$(1 + \mathrm{i})^2 = 2\mathrm{i}$, $(1 + \mathrm{i})^4 = -4$, $(1 + \mathrm{i})^8 = 16$	élever au carré = sauter de 2 en 2
Identification	développer → ranger → identifier → contrôler	la recette des trois exercices types

ASTUCE — Ce que la Partie 2 va construire sur ces bases

Tu sais maintenant écrire et comparer un complexe, calculer avec i. La Partie 2 ajoute les trois **instruments de mesure** : le **conjugué** $\overline{z} = a - ib$ (le miroir de signe que tu as déjà croisé — et qui va rendre la division possible !), le **module** $|z|$ (la longueur, via Pythagore), et l'**argument** (la direction). Tout ce que tu viens d'apprendre va servir immédiatement.